

Symulacja komputerowa

Wykład 5: Modelowanie niedeterminizmu w symulacji - cz. II

Dariusz Gąsior

Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów

Deterministyczne podejście

- ▶ **Definicja:** zastąpienie nieznanego parametru θ wartością stałą (np. $E[\theta]$, θ_{min} , θ_{max}).
- ▶ **Podejście najgorszego przypadku:** użycie ekstremalnych wartości dla bezpieczeństwa.
- ▶ **Wady:** nadmierny konserwatyzm, ignorowanie prawdopodobieństwa zdarzeń.

Teoria prawdopodobieństwa

- ▶ Odpowiednia dla niepewności aleatorycznej.
- ▶ Elementy: przestrzeń próbek (Ω), σ -ciało zdarzeń (F), miara prawdopodobieństwa (P).
- ▶ Zmienne losowe: opis przez gęstość $f(x)$ lub dystrybuantę $F(x)$.

Modele oparte na miarach – niepewność epistemiczna

Zbiory rozmyte (Fuzzy Sets)

- ▶ Modelują nieostrość pojęć.
- ▶ Stopień przynależności $\mu(x) \in [0, 1]$ zamiast klasycznego $x \in \{0, 1\}$.

Teoria Dempstera–Shafera (D–S)

- ▶ Modeluje niekompletną wiedzę.
- ▶ Wprowadza miary: Wiary (Belief) i Prawdopodobieństwa (Plausibility).
- ▶ Opiera się na masie podstawowej (Basic Probability Assignment).

Teoria gier – niepewność strategiczna

- ▶ Kontekst: decyzje podejmowane przez racjonalnych graczy w interakcji.
- ▶ **Gry o sumie zerowej:** zysk jednego = strata drugiego.
- ▶ **Gry o sumie niezerowej:** możliwe współpracy lub konflikty.
- ▶ Kluczowe pojęcie: **równowaga Nasha** – żaden gracz nie może poprawić wyniku jednostronnie.

Prawdziwe generatory liczb losowych (TRNG)

- ▶ Źródło: fizyczne procesy losowe (szum termiczny, rozpad radioaktywny).
- ▶ Właściwości: statystycznie idealne, nieprzewidywalne, niepowtarzalne.
- ▶ Zastosowanie: kryptografia, generowanie kluczy, ziaren (seeds) dla PRNG.

Generatory liczb pseudolosowych (PRNG)

- ▶ Źródło: deterministyczne algorytmy z parametrem początkowym (seed).
- ▶ Właściwości: szybkie, powtarzalne, mają okres.
- ▶ Zastosowanie: symulacje (w tym symulacje Monte Carlo), gry, testy oprogramowania.

Właściwości generatorów

- ▶ **Okresowość:** długość cyklu (im dłuższy, tym lepiej – $\gg 2^{64}$).
- ▶ **Rozdzielczość:** liczba bitów reprezentacji.
- ▶ **Własności statystyczne:** równomierność i niezależność.

Testy podstawowe jakości

- ▶ **Testy parametryczne.**
- ▶ **Test Chi-kwadrat (χ^2):** dopasowanie do rozkładu teoretycznego.

Testy zaawansowane i dedykowane

- ▶ **Testy Diehard (Marsaglia):** 15 klasycznych testów losowości (m.in. test pokerowy).
- ▶ **Testy NIST SP 800-22:** dla generatorów kryptograficznych, badają nieprzewidywalność na poziomie bitowym.

Idea generatora LCG

- ▶ Najstarszy i najprostszy algorytm PRNG.
- ▶ Oparty na rekurencyjnym wzorze kongruencyjnym:

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m$$

- ▶ Wynikowe liczby U_n otrzymujemy jako:

$$U_n = \frac{X_n}{m}, \quad U_n \in [0, 1)$$

Parametry LCG

- ▶ m – **moduł** (np. 2^{32} lub 2^{48}),
- ▶ a – **mnożnik**,
- ▶ c – **przyrost** (jeśli $c = 0$, generator jest multiplikatywny),
- ▶ X_0 – **ziarno (seed)**.

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m$$

Warunki pełnego okresu

Aby LCG miał pełny okres długości m :

1. c i m są względnie pierwsze,
2. $a - 1$ jest podzielne przez wszystkie czynniki pierwsze m ,
3. jeśli m jest wielokrotnością 4, to $a - 1$ jest wielokrotnością 4.

Praktyczne zasady doboru parametrów LCG

- ▶ Maksymalna długość cyklu LCG wynosi m . Celem jest więc dobór parametrów dający okres bliski m .
- ▶ W praktyce:
 - ▶ m powinno być **duże** — często wybiera się potęgi 2 lub 10.
 - ▶ a nie powinno być ani zbyt małe, ani zbyt duże — sugeruje się liczbę o jeden rząd mniejszej (o jedną cyfrę krótszej) od m .
 - ▶ dobrą wartością a jest liczba postaci $*21$, gdzie $*$ jest liczbą parzystą.
- ▶ Ostrzeżenie (Knuth): pewne pozornie sensowne wartości parametrów mogą prowadzić do bardzo krótkich cykli — efekt wysoce niepożądany.
- ▶ Przykład złego doboru (ilustracja krótkiego cyklu):

$$a = 19, \quad c = 1, \quad m = 381, \quad X_1 = 0$$

Sekwencja: 0, 1, 20, 0, 1, 20, ...

Zalety i wady LCG

Zalety

- ▶ Bardzo szybki i prosty w implementacji.
- ▶ Możliwość odtwarzania sekwencji (powtarzalność przy tym samym ziarnie).

Wady

- ▶ Zależność od parametrów (a, c, m) – złe wartości dają krótkie cykle.
- ▶ Punkty leżą na hiperpłaszczyznach w przestrzeni wielowymiarowej - złe własności korelacji.
- ▶ Nie nadaje się do zastosowań kryptograficznych.

Idea działania LFSR

- ▶ Rejestr bitowy o długości n , który przesuwają bity w prawo.
- ▶ Bit wchodzący (sprzężenie zwrotne) obliczany jest jako XOR wybranych bitów rejestru.

$$x_{n+1} = (a_1 x_n \oplus a_2 x_{n-1} \oplus \cdots \oplus a_k x_{n-k+1})$$

gdzie $a_i \in \{0, 1\}$

Zastosowania i właściwości

Zalety

- ▶ Bardzo szybki (sprzętowy) – tylko przesunięcia i XOR.
- ▶ Używany w systemach komunikacyjnych (CRC, CDMA).
- ▶ Niskie wymagania pamięciowe.

Wady

- ▶ Korelacje między bitami.
- ▶ Słaba losowość w zastosowaniach numerycznych.
- ▶ Nie nadaje się do kryptografii bez dodatkowych nieliniowych transformacji.

Generowanie dowolnych rozkładów – metoda odwrotna

- ▶ Jeśli $U \sim U(0, 1)$, to $X = F^{-1}(U)$ ma rozkład $F(x)$.
- ▶ Wymaga odwracalnej dystrybuanty (np. rozkład wykładniczy).

Metoda odrzucania (Rejection Sampling)

- ▶ Losujemy punkt (X, Y) pod funkcją opakującą $g(x)$.
- ▶ Odrzucamy próbkę, jeśli $Y > f(X)$.
- ▶ Wadą jest niska efektywność przy słabym dopasowaniu $g(x)$.

Generowanie rozkładu normalnego

Metoda Boxa–Mullera:

$$Z_1 = \sqrt{-2 \ln U_1} \cos(2\pi U_2), \quad Z_2 = \sqrt{-2 \ln U_1} \sin(2\pi U_2)$$

- ▶ Daje dwie próbki z rozkładu $N(0, 1)$.
- ▶ **Metoda Ziggurat:** szybsza przy dużych ilościach próbek.

Wybór modelu niepewności

- ▶ **Deterministyczny:** prosty, szybki, ale zbyt trywializuje niepewność.
- ▶ **Prawdopodobieństwo:** dla losowości aleatorycznej.
- ▶ **Zbiory rozmyte / D–S:** dla niepewności epistemicznej.
- ▶ **Teoria gier:** dla niepewności strategicznej.